Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP, George POPESCU**
Durata examenului:	90 minute
Tip Examen:	**"Closed Book"**
Materiale Aditionale:	**Nu! (!Fara telefoane mobile!)**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/3
2	/3
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/12

Subiecte (Numarul δ)

3 puncte **1.** **F**ie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 13 \end{pmatrix}$. Calculati facorizarea LU-Cholesky ($A = LL^T$) pentru maricea A. Scrieti o functie MATLAB, `function [L U] = Choleschy(A)`, $A \in R^{nxn}$.

3 puncte **2.** **F**ie reflectorul Hauseholder $H = I - 2uu^T$. Demonstrati ca daca se alege vectorul u de forma $u = \frac{v+||v||e_1}{||v+||v||e_1||}$ atunci H este ortogonala si $Hv = -||v||e_1$.

2 puncte **3.** **I**n expresia polinomului de interpolare Lagrange $P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)L_i(x)$, multiplicatorii Lagrange sunt $L_i(x) = \prod_{j=0, j\neq i}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$.

a) Aratati ca $L_i(x_j) = \delta_{ij}$ si $\sum_{i=0}^{n} L_i(x) = 1$. Aratati ca multiplicatorii Lagrange sunt invarianti la o schimbare liniara de variabile.

b) Exprimati polinomul de interpolare Lagrange in cazul absciselor echidistante date prin $x = x_0 + uh$, $x_i = x_0 + ih$. Scrieti o functie MATLAB pentru calculul lui $P(u)$.

2 puncte **4.** **P**entru functia $f(x)$ cunoscuta prin tabelul urmator, calculati functiile spline polinomiale de ordin 2, $s_0(x)$ si $s_1(x)$ *tensionate*, daca $s_0'(1) = 2$ si $s_1'(4) = -1$ si `x = [1 2 4]` si `f = [3 4 6]`.

2 puncte **5.** **M**etodele de interpolare cu spline-uri aproximeaza mai bine o functie, cunoscuta intr-un set de puncte, decat metrodele de interpolare cu polinom de interpolare pe tot intervalul (Lagrange, Hermite, etc.)? Explicati.